Metodología de Cálculo de Evapotranspiración y Huella Hídrica

Basado en el Estándar FAO-56 Penman-Monteith

Proyecto: Reconversión de Cultivos en Sonora

1. Introducción

El presente reporte técnico detalla el marco matemático y procedimental utilizado para la estimación de la Evapotranspiración de Referencia (ET_o), la Evapotranspiración del Cultivo (ET_c) y la determinación de la Huella Hídrica (HH) en sus componentes verde y azul. El análisis se fundamenta estrictamente en la metodología propuesta por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en el manual **FAO-56 Irrigation and Drainage Paper**, implementada computacionalmente para el estado de Sonora.

El objetivo central es cuantificar el consumo hídrico real de los cultivos (inicialmente Trigo grano) para establecer una línea base técnica que permita evaluar alternativas de reconversión productiva más eficientes y rentables ante el estrés hídrico de la región.

2. Fuentes de Datos y Parámetros

El sistema de cálculo integra dos tipos de insumos fundamentales: datos climáticos satelitales de alta resolución y parámetros específicos del dominio agrícola local.

2.1. NASA POWER API (Datos Meteorológicos)

Los datos climáticos diarios se obtienen mediante la API de NASA POWER (`AG` community, daily frequency). Los parámetros verificados en el script `nasa_power.py` y su uso en las ecuaciones son:

- **ALLSKY_SFC_SW_DWN (R_s):** Radiación solar de onda corta incidente en la superficie [MJ/m²/día].
- **WS2M (u_2):** Velocidad del viento medida a 2 metros de altura [m/s].
- **T2M_MAX ($T_{\max}$):** Temperatura máxima del aire a 2 metros [°C].
- **T2M_MIN ($T_{\min}$):** Temperatura mínima del aire a 2 metros [°C].
- **RH2M ("RH"):** Humedad relativa media a 2 metros [%].
- **PRECTOTCORR (P):** Precipitación corregida acumulada diaria [mm/día].

2.2. Parámetros de Configuración Regional y de Cultivo

Estos datos son ingresados manualmente o mediante archivos de referencia municipal (`SonoraLatLongAlt.csv`):

- **Ubicación:** Latitud (φ), Longitud y Altitud (z en metros sobre el nivel del mar).
- **Calendario Agrícola:** Fechas de siembra y cosecha (Ciclo Otoño-Invierno).
- **Coeficientes de Cultivo (K_c):** Valores para las etapas inicial ($K_{c,\ \mathrm{ini}}$), media ($K_{c,\ \mathrm{mid}}$) y final ($K_{c,\ \mathrm{end}}$).
- **Duración de Etapas:** Número de días para las fases inicial, desarrollo, mediados y final.
- **Rendimiento:** Toneladas por hectárea ($\frac{t}{h}a$) reportadas por el SIAP.

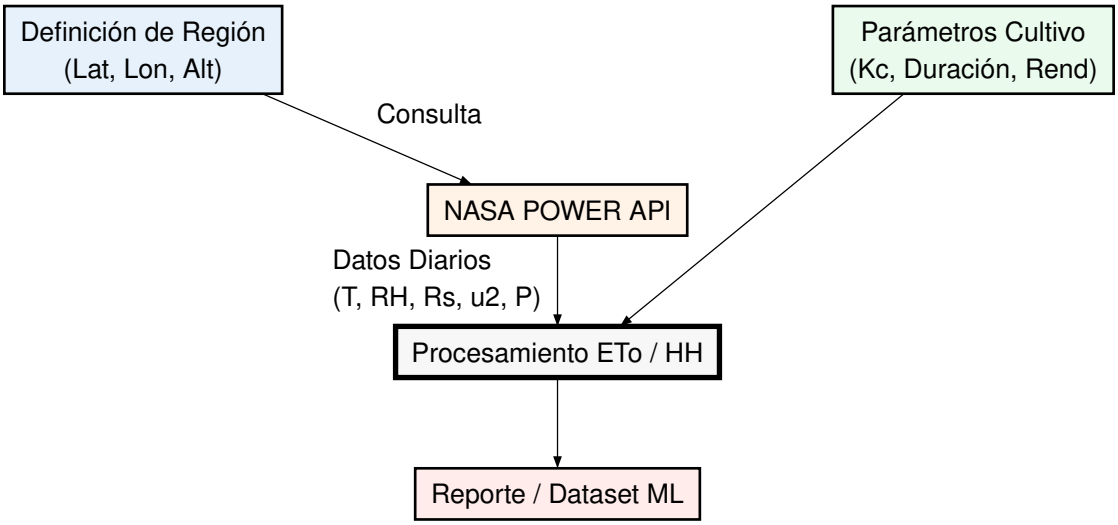

Figura 1: Flujo de Ingesta y Origen de Datos

3. Metodología de Cálculo (FAO-56)

La ecuación de Penman-Monteith es el estándar global para estimar la evapotranspiración de una superficie de referencia (pasto de 0.12m de altura, bien regado y con albedo de 0.23).

3.1. Evapotranspiración de Referencia (ET_o)

La fórmula general para un paso de tiempo diario es:

$$ET_o = \frac{0.408\Delta(R_n - G) + \gamma\frac{900}{T+273}u_2(e_s - e_a)}{\Delta + \gamma(1 + 0.34u_2)}$$

Donde:

- ET_o: Evapotranspiración de referencia [mm/día].
- R_n: Radiación neta en la superficie del cultivo [MJ/m²/día].
- G: Flujo de calor del suelo [MJ/m²/día] (asumido como 0 para cálculos diarios).
- T: Temperatura media del aire a 2 m de altura [°C].
- u_2: Velocidad del viento a 2 m de altura [m/s].
- e_s: Presión de vapor de saturación [kPa].
- e_a: Presión real de vapor [kPa].
- $e_s - e_a$: Déficit de presión de vapor [kPa].
- Δ: Pendiente de la curva de presión de vapor [kPa/°C].
- γ: Constante psicrométrica [kPa/°C].

Implementación en Python:

```
def eto_fao56_mm(
    tmax, tmin, rh_pct, u2_ms, rs_mjm2d, lat_deg, z_m, doy, g_mjm2d: float = 0.0
):
    """
    Regresa un diccionario con los componentes intermedios y el resultado final de
    la evapotranspiración de referencia (ETo) en mm/día usando el método de Penman-Monteith según
FAO-56.

    ETo [mm/día] — FAO-56 Penman-Monteith (Eq. 6) diario (G=0 por defecto).
    - Usa es, ea (de T y HR)
    - delta(Tmean), gamma(z)
    - Rn = Rns - Rnl (Rnl FAO-56 Eq. 39)

    Parametros:
        - tmax, tmin: Temperaturas máxima y mínima en °C.
```

```
        - rh_pct: Humedad relativa promedio en %.
        - u2_ms: Velocidad del viento a 2 m en m/s.
        - rs_mjm2d: Radiación solar global en MJ/m²/día.
        - lat_deg: Latitud en grados.
        - z_m: Altitud en metros.
        - doy: Día del año (1-365/366).
        - g_mjm2d: Flujo de calor del suelo en MJ/m²/d

    Regresa:
    Un diccionario con:
        - Tmean_: Temperatura media (°C).
        - es_: Presión de vapor de saturación (kPa).
        - ea_: Presión de vapor real (kPa).
        - delta_: Pendiente de la curva de saturación (kPa/°C).
        - P_: Presión atmosférica (kPa).
        - gamma_: Constante psicrométrica (kPa/°C).
        - Rso_: Radiación extraterrestre (MJ/m²/día).
        - Rns_: Radiación neta de onda corta (MJ/m²/día).
        - Rnl_: Radiación neta de onda larga (MJ/m²/día).
        - Rn_: Radiación neta total (MJ/m²/día).
        - ET0: Evapotranspiración de referencia (mm/día).
    """
    tmean = (tmax + tmin) / 2.0
    es = (es_kpa(tmax) + es_kpa(tmin)) / 2.0
    ea = es * (rh_pct / 100.0)
    delta = delta_kpa_per_c(tmean)
    p = atm_pressure_kpa(z_m)
    gamma = psychrometric_constant_kpa_per_c(p)

    # ===================== Versión FAO-56 =======================
    # Rso = clear_sky_radiation_Rso_FAO56(lat_deg, doy, z_m)
    # ============================================================

    # ===================== Versión "UAMEX" =======================
    rso = extraterrestrial_radiation_mj_m2d(
        lat_deg, doy
    )  # ← aquí va Ra cuando uses la versión "equipo"

    rns = net_shortwave_rns(rs_mjm2d=rs_mjm2d, albedo=ALBEDO)
    rnl = net_longwave_rnl_fao56(tmax, tmin, ea, rs_mjm2d, rso)
    rn = rns - rnl
    num = 0.408 * delta * (rn - g_mjm2d) + gamma * (900.0 / (tmean + 273.0)) * u2_ms * (
        es - ea
    )
    den = delta + gamma * (1.0 + 0.34 * u2_ms)
    eto = max(0.0, num / den)
    return {
        "Tmean_": tmean,
        "es_": es,
        "ea_": ea,
        "delta_": delta,
        "P_": p,
        "gamma_": gamma,
        "Rso_": rso,
        "Rns_": rns,
        "Rnl_": rnl,
        "Rn_": rn,
        "ET0": eto,
    }
```

3.2. Evapotranspiración del Cultivo (ET_c)

Se ajusta la demanda de agua de referencia al cultivo específico mediante el coeficiente K_c:

$$ET_c = K_c \cdot ET_o$$

El valor de K_c varía según la etapa fenológica del cultivo (curva de 4 etapas).

Implementación en Python:

```
def daily_kc_curve(
    fechas_idx: pd.DatetimeIndex,
    kc_ini: float,
    kc_mid: float,
    kc_end: float,
    dur,  # (d_ini, d_des, d_mid, d_fin)
    endpoint_rampas: bool = True,  # se mantiene por compatibilidad, no se usa
) -> pd.Series:
    """
    Calcula la curva de Kc diaria a partir de los parámetros dados.

    Versión con ASIGNACIÓN POR FASE (sin rampas):
      - Inicio: kc_ini (constante)
      - Desarrollo: kc_mid (constante)  ← se permiten saltos
      - Media: kc_mid (constante)
      - Final: kc_end (constante)

    Parámetros:
    - fechas_idx: Índice de fechas para el ciclo completo.
    - kc_ini: Kc al inicio del ciclo (constante).
    - kc_mid: Kc en la fase media del ciclo (constante).
    - kc_end: Kc al final del ciclo (constante).
    - dur: Tupla con la duración (en días) de cada fase: (d_ini, d_des, d_mid, d_fin).
    - endpoint_rampas: Si True, se generan rampas lineales entre fases; si False, se asignan
        valores constantes por fase con saltos entre ellas.

    Regresa:
    - Serie de Kc diario con el mismo índice que fechas_idx.
    """
    d_ini, d_des, d_mid, d_fin = dur
    n = len(fechas_idx)

    kc_ini_arr = np.full(d_ini, kc_ini)
    kc_des_arr = np.full(d_des, kc_mid)  # salto kc_ini -> kc_mid
    kc_mid_arr = np.full(d_mid, kc_mid)
    kc_fin_arr = np.full(d_fin, kc_end)  # salto kc_mid -> kc_end

    kc_full = np.concatenate([kc_ini_arr, kc_des_arr, kc_mid_arr, kc_fin_arr])

    # Ajuste a la longitud disponible
    if len(kc_full) >= n:
        kc_full = kc_full[:n]
    else:
        kc_full = np.concatenate([kc_full, np.full(n - len(kc_full), kc_end)])

    return pd.Series(kc_full, index=fechas_idx, name="Kc_")
```

3.3. Precipitación Efectiva (P_{ef})

No toda el agua de lluvia es aprovechada por el cultivo. Se utiliza el método simplificado de la FAO:

- Si $P_{\text{ciclo}} < 250$ mm: $P_{\text{ef}} = 0.8 \cdot P_{\text{total}}$
- Si $P_{\text{ciclo}} \geq 250$ mm: $P_{\text{ef}} = 0.6 \cdot P_{\text{total}}$

Implementación en Python:

```
def pef_simple_fao_per_day(ptot_series_mm: pd.Series) -> pd.Series:
    """
```

```
    Calcula el Pef diario a partir de la precipitación total (Ptotal) usando una regla simple basada
en FAO-56:
        FAO simple: Pef = f * Ptotal.
        f = 0.8 si Ptotal < 250 mm; f = 0.6 si no.
        Se aplica el mismo factor f a cada día.

    Parámetros:
        - ptot_series_mm: Serie de precipitación total (mm) por día.

    Regresa:
        - Serie de Pef diario (mm) con el mismo índice que ptot_series_mm.
    """
    ptotal = ptot_series_mm.fillna(0).sum()
    f = 0.8 if ptotal < 250.0 else 0.6
    return ptot_series_mm.fillna(0) * f  # Pef_ diario
```

4. Huella Hídrica (HH)

La huella hídrica cuantifica el volumen de agua dulce utilizado para producir el cultivo.

4.1. Componentes Verde y Azul

- **Componente Verde (ET_{verde}):** Agua de lluvia consumida por el cultivo.

$$ET_{\text{verde}} = \min(ET_c, P_{\text{ef}})$$

- **Componente Azul (ET_{azul}):** Agua de riego o recursos hídricos superficiales/subterráneos.

$$ET_{\text{azul}} = \max(ET_c - P_{\text{ef}}, 0)$$

4.2. Consumo Unitario de Agua (UAC)

Representa el volumen total acumulado por hectárea ($\frac{m^3}{h}a$).

$$UAC = \sum_{\text{ciclo}} ET \cdot 10$$

(Nota: El factor 10 convierte mm de lámina de agua a $\frac{m^3}{h}a$).

4.3. Huella Hídrica Total (HH)

Se expresa como el volumen de agua por unidad de masa producida ($\frac{m^3}{t}$):

$$HH = \frac{UAC}{\text{Rendimiento } \left(\frac{t}{h}a\right)}$$

Implementación en Python:

```
def calculate_wf_uac(
    green_et_series_mm: pd.Series,
    blue_et_series_mm: pd.Series,
    performance_ton_ha: float,
) -> dict:
    """
    Calcula:
      - ETverde_total_mm, ETazul_total_mm
      - UACverde_m3_ha, UACazul_m3_ha
      - HHverde_m3_ton, HHazul_m3_ton
    Convenciones:
      - 1 mm sobre 1 ha = 10 m3  => UAC = sum(ET) * 10
      - HH = UAC / rendimiento(ton/ha)
    Si no hay rendimiento válido (>0), HH = NaN.

    Parametros:
        - green_et_series_mm: Serie de ET verde diario (mm).
        - blue_et_series_mm: Serie de ET azul diario (mm).
```

```
    - performance_ton_ha: Rendimiento en toneladas por hectárea (ton/ha).

Regresa:
    Diccionario con las métricas calculadas:
    {
        "ETverde_total_mm": ...,
        "ETazul_total_mm": ...,
        "UACverde_m3_ha": ...,
        "UACazul_m3_ha": ...,
        "HHverde_m3_ton": ...,
        "HHazul_m3_ton": ...,
    }
"""
total_green_et_mm = float(pd.Series(green_et_series_mm).fillna(0).sum())
total_blue_et_mm = float(pd.Series(blue_et_series_mm).fillna(0).sum())

green_uac_m3_ha = total_green_et_mm * 10.0
blue_uac_m3_ha = total_blue_et_mm * 10.0

if (performance_ton_ha is not None) and (performance_ton_ha > 0):
    green_wf_m3_ton = green_uac_m3_ha / performance_ton_ha
    blue_wf_m3_ton = blue_uac_m3_ha / performance_ton_ha
else:
    green_wf_m3_ton = float("nan")
    blue_wf_m3_ton = float("nan")

return {
    "ETverde_total_mm": total_green_et_mm,
    "ETazul_total_mm": total_blue_et_mm,
    "UACverde_m3_ha": green_uac_m3_ha,
    "UACazul_m3_ha": blue_uac_m3_ha,
    "HHverde_m3_ton": green_wf_m3_ton,
    "HHazul_m3_ton": blue_wf_m3_ton,
}
```

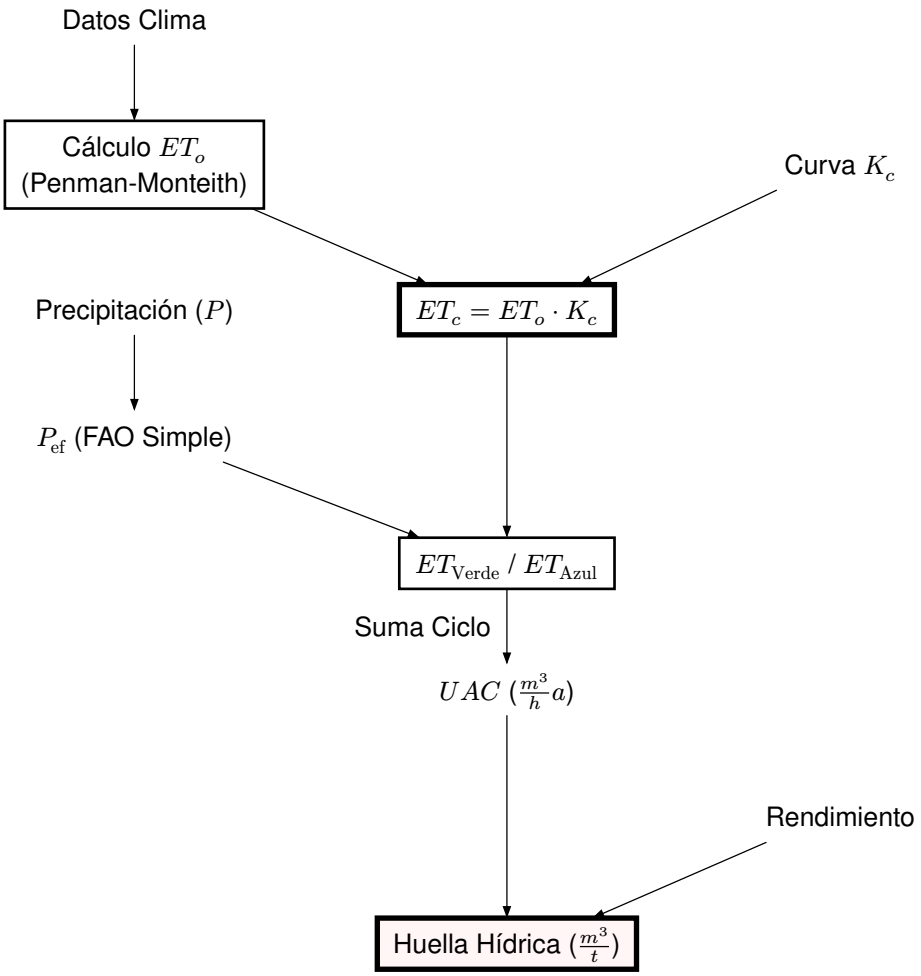

Figura 2: Proceso Secuencial de Cálculo de Huella Hídrica

5. Apéndices: Derivaciones Matemáticas Detalladas

A continuación se presentan las ecuaciones auxiliares necesarias para obtener las variables intermedias de la ecuación de Penman-Monteith.

5.1. Apéndice A: Constantes Físicas y Atmosféricas

5.1.1. Presión Atmosférica (P)

Depende de la elevación sobre el nivel del mar (z):

$$P = 101.3\left(\frac{293 - 0.0065z}{293}\right)^{5.26}$$

```
def atm_pressure_kpa(z_m: float) -> float:
    """
    Calcula la presión atmosférica (kPa) a partir de la altitud en metros usando la
    fórmula de barometría (FAO-56 Eq. 7).

    Temperatura estándar de referencia (20 °C) se asume para el cálculo.

    Parámetros:
        z_m: Elevación sobre el nivel del mar [m].

    Regresa:
        Presión atmosférica [kPa].
    """
    return 101.3 * ((293.0 - 0.0065 * z_m) / 293.0) ** 5.26
```

5.1.2. Constante Psicrométrica (γ)

$$\gamma = \frac{c_p P}{\varepsilon \lambda} \approx 0.000665 \cdot P$$

Donde:

- c_p (calor específico): 1.013×10^{-3} MJ/kg/°C.
- ε (cociente de pesos moleculares): 0.622.
- λ (calor latente): 2.45 MJ/kg.

```
def psychrometric_constant_kpa_per_c(p_kpa: float) -> float:
    """
    Calcula la constante psicrométrica (kPa/°C) a partir de la presión atmosférica en kPa
    usando la fórmula de FAO-56 (Eq. 8).

    Parámetros:
        p_kpa: Presión atmosférica [kPa].

    Regresa:
        Un valor de la constante psicrométrica [kPa/°C].
    """
    cl = 2.45  # Calor latente de vaporización [MJ/kg]
    cp = 1.013e-3  # Calor específico del aire [MJ/kg/°C]
    epsilon = 0.622  # Cociente del peso molecular vapor de agua / aire seco
    return (cp * p_kpa) / (epsilon * cl)
```

5.1.3. Pendiente de la Curva de Presión de Vapor (Δ)

$$\Delta = \frac{4098\left[0.6108\exp\left(\frac{17.27T}{T+237.3}\right)\right]}{(T+237.3)^2}$$

```
def delta_kpa_per_c(t_c: float) -> float:
    """
    Calcula la pendiente de la curva de saturación (kPa/°C) a partir de la temperatura en °C
    usando la fórmula derivada de Tetens (FAO-56 Eq. 13).
```

```
    Parámetros:
        t_c: Temperatura de aire [°C].

    Regresa:
        Pendiente de la curva de saturación [kPa/°C].
    """
    e = es_kpa(t_c)
    return 4098.0 * e / ((t_c + 237.3) ** 2)
```

5.1.4. Presión de Vapor (e_s, e_a)

$$e^o(T) = 0.6108 \exp\left(\frac{17.27T}{T + 237.3}\right)$$

$$e_s = \frac{e^o(T_{\max}) + e^o(T_{\min})}{2}$$

$$e_a = e_s \cdot \frac{\mathrm{RH}}{100}$$

```
def es_kpa(t_c: float) -> float:
    """
    Calcula la presión de vapor de saturación (kPa) a partir de la temperatura en °C
    usando la fórmula de Tetens (FAO-56 Eq. 11).

    Parámetros:
        t_c: Temperatura del aire [°C].

    Regresa:
        Presión de vapor de saturación [kPa].
    """
    return 0.6108 * math.exp((17.27 * t_c) / (t_c + 237.3))
```

5.2. Apéndice B: Balance de Radiación (R_n)

5.2.1. Radiación Extraterrestre (R_a)

$$R_a = \frac{24 \cdot 60}{\pi} G_{\mathrm{sc}} d_r (\omega_s \sin(\varphi) \sin(\delta) + \cos(\varphi) \cos(\delta) \sin(\omega_s))$$

Donde:

- d_r (distancia relativa inversa Tierra-Sol): $1 + 0.033 \cos\left(\frac{2\pi}{365} J\right)$.
- δ (declinación solar): $0.409 \sin\left(\frac{2\pi}{365} J - 1.39\right)$.
- ω_s (ángulo de puesta de sol): $\arccos(-\tan(\varphi) \tan(\delta))$.
- J: Día juliano del año (1 a 365/366).

Se confirma que la fórmula de radiación (R_a) utiliza correctamente senos y cosenos según la implementación en `extraterrestrial_radiation_mj_m2d`:

```
def extraterrestrial_radiation_mj_m2d(lat_deg: float, doy: int) -> float:
    """
    Calcula la radiación extraterrestre (Ra) en MJ/m²/día a partir de la latitud en grados y
    el día del año usando las fórmulas de FAO-56 (Eqs. 21–25).

    Parámetros:
        lat_deg: Latitud en grados.
        doy: Día del año (1-365/366).

    Regresa:
        Valor de la radiación extraterrestre [MJ/m²/día].
    """
    phi = math.radians(lat_deg)
```

```
    dr = 1.0 + 0.033 * math.cos(2.0 * math.pi / 365.0 * doy)
    delta = 0.409 * math.sin(2.0 * math.pi / 365.0 * doy - 1.39)
    ws = math.acos(-math.tan(phi) * math.tan(delta))
    ra = (
        (24.0 * 60.0 / math.pi)
        * GSC
        * dr
        * (
            ws * math.sin(phi) * math.sin(delta)
            + math.cos(phi) * math.cos(delta) * math.sin(ws)
        )
    )
    return ra
```

5.2.2. Radiación Neta de Onda Corta (R_{ns})

$$R_{\text{ns}} = (1 - \alpha) R_s$$

Implementado con $\alpha = 0.23$ (cultivo de referencia).

```
def net_shortwave_rns(rs_mjm2d: float, albedo: float = ALBEDO) -> float:
    """
    Calcula la radiación neta de onda corta (Rns) en MJ/m²/día a partir de la radiación solar global
    y el albedo usando la fórmula de FAO-56 (Eq. 38).

    Rns [MJ m-2 d-1] — (1 - albedo) * Rs (FAO-56).

    Parametros:
        - rs_mjm2d: Radiación solar global [MJ/m²/día].
        - albedo: Coeficiente de reflexión de la superficie (por defecto 0.23 para césped).

    Regresa:
        Valor de la radiación neta de onda corta [MJ/m²/día].
    """
    return (1.0 - albedo) * rs_mjm2d
```

5.2.3. Radiación Neta de Onda Larga (R_{nl})

$$R_{\text{nl}} = \sigma \left(\frac{T_{\text{max},K}^4 + T_{\text{min},K}^4}{2} \right) (0.34 - 0.14\sqrt{e_a}) \left(1.35 \frac{R_s}{R_{\text{so}}} - 0.35 \right)$$

Donde:

- σ: Constante de Stefan-Boltzmann (4.903×10^{-9} MJ/K⁴/m²/día).
- R_{so} (radiación en cielo despejado): $(0.75 + 2 \times 10^{-5} z) R_a$.

```
def clear_sky_radiation_rso_fao56(lat_deg: float, doy: int, z_m: float) -> float:
    """
    Calcula la radiación de cielo despejado (Rso) en MJ/m²/día a partir de la latitud,
    día del año y altitud usando la fórmula de FAO-56 (Eq. 37).

    FAO-56 - Cielo despejado: (0.75 + 2e-5*z) * Ra.

    Parametros:
        lat_deg: Latitud en grados.
        doy: Día del año (1-365/366).
        z_m: Altitud [m].

    Regresa:
        Valor de la radiación de cielo despejado [MJ/m²/día].
    """
    ra = extraterrestrial_radiation_mj_m2d(lat_deg, doy)
    return (0.75 + 2e-5 * z_m) * ra
```

```python
def net_longwave_rnl_fao56(
    tmax_c: float, tmin_c: float, ea_kpa: float, rs_mjm2d: float, rso_mjm2d: float
) -> float:
    """
    Calcula la radiación neta de onda larga (Rnl) en MJ/m²/día a partir de las temperaturas máxima
    y mínima, la presión de vapor actual, la radiación solar global y la radiación de cielo
despejado
    usando la fórmula de FAO-56 (Eq. 39).

    Parametros:
        tmax_c: Temperatura máxima absoluta en un periodo de 24h del aire [°C].
        tmin_c: Temperatura mínima absoluta en un periodo de 24h del aire [°C].
        ea_kpa: Presión de vapor real [kPa].
        rs_mjm2d: Radiación solar media o calculada [MJ/m²/día].
        rso_mjm2d: Radiación solar de cielo despejado [MJ/m²/día].

    Regresa:
        Valor de la radiación neta de onda larga [MJ/m²/día] calculada según FAO-56.
    """
    tmaxk, tmink = tmax_c + 273.16, tmin_c + 273.16
    t4 = (tmaxk**4 + tmink**4) / 2.0
    # Radiacion relativa de onda corta (Rs/Rso)
    rsrso = 0.0 if rso_mjm2d <= 0.0 else max(0.0, min(rs_mjm2d / rso_mjm2d, 1.0))
    fcloud = 1.35 * rsrso - 0.35
    return SIGMA * t4 * (0.34 - 0.14 * math.sqrt(max(ea_kpa, 0.0))) * fcloud
```

5.2.4. Radiación Neta Total (R_n)

$$R_n = R_{\text{ns}} - R_{\text{nl}}$$